

KNABA DE

Карта технічного завдання

Редакція 4.0 · 08 жовтня 2026 · для розробника та замовника

Повна нормативна специфікація: KNABA_DE_Technical_Spec_V4_UK.md. Ця карта на трьох сторінках допомагає швидко перевірити обсяг. Усі детальні стани, API, формули й 72 acceptance criteria містяться у повному документі.

Один продукт — один наскрізний процес

Офіційний WhatsApp-бот, клієнтський AI, корпоративний чат, вебкабінет/PWA, сайтова точка входу, backend і мобільні GPS-компоненти Android/iOS. KNABA — окремий проєкт компанії; дані та інфраструктура AVENQO не використовуються.

Звернення → пропозиція → згода клієнта → підтверджена бригада → завдання → час, дорога, матеріали й фото → перевірка → DE-звіт → бухгалтерський розрахунок → запис виплати → підтвердження працівника.

Ролі й межі відповідальності

Профілі	Відповідальність
OWNER / DIRECTOR / BOT_ADMIN	Контроль компанії / бізнес-рішення / технічне керування. Права на фінанси й GPS призначаються окремо.
Operations / диспетчер	Об'єкти, графіки, бригади, чужі табелі, операційні винятки.
Внутрішній прораб / бригадир / QC	Свої задачі, робочий чат, фото, матеріали, результат і незалежна перевірка.
Працівник	Своя зміна, паузи, поїздки, результати, повідомлення, години та підтвердження виплат.
Комірник / закупівельник / бухгалтер	Склад / закупівлі / payroll. Немає автоматичного доступу до всіх чатів і маршрутів.
Клієнт / зовнішній прораб	Лише свої об'єкти, зовнішній чат і опубліковані документи; погодження за явним мандатом.
Аудитор / підтримка	Тимчасовий доступ до визначеного набору; без прихованого суперкористувача.

Клієнтський сценарій

Новий клієнт отримує приватну консультацію і розрахунок із затвердженого прайсу. Нестандартний запит або прохання людини передається одному оператору; AI зупиняє паралельні відповіді. Існуючий клієнт проходить перевірку identity та membership і бачить лише власні дані. Згода на ціну не означає підтверджений виїзд бригади.

Правила реалізації

Чіткі межі між спілкуванням, фактом роботи та фінансовим підтвердженням

Чат прораба, працівники та переклад

Серверні канали компанії, бригади, об'єкта й задачі; клієнтські розмови ізольовані. WhatsApp доставляє персональні копії від бота. Прораб пише DE; працівник натискає «Перекласти» й бачить переклад своєю мовою. Відповідь працівника перекладається для прораба. Оригінал, автор, контекст і версія завжди збережені. Відсутній reply-контекст потребує уточнення адресата.

GPS, дорога і паузи

Фоновий GPS виконує native-компонент. Підтверджений вихід із зони закриває тільки об'єктний сегмент і відкриває AWAY_PENDING_REASON: час збережено, оплачуваність вирішується окремо. Немає GPS — UNKNOWN, а не прогул. Геовхід не завершує ручний обід і не починає зміну. Приватна пауза вимикає tracking; службова дорога рахується окремо від роботи й ETA карт.

Контрольний день	Очікуваний підсумок
08:00–16:00, із роботою, дорогою, обідом і 5 хв на поясненні	Хронологія 8:00; робота 6:55; дорога 0:30; обід 0:30; AWAY 0:05.
Тестове правило оплати: погоджена робота + дорога	7:25 до оплати за цим правилом. 5 хв не зникають і не стають автоматично неоплаченими.

Матеріали та результати

Резерв, відвантаження, транзит, приймання, використання й повернення — окремі операції. Запас відтворюється з рухів; підтверджений залишок не від'ємний. GPS-прибуття не створює складський прихід. Спільні 100 м² не множаться на кількість людей. «Готово» працівника означає подання на перевірку, а дефект створює пов'язану переробку.

Зарплата, фото й звіти

Табель, gross-preview, бухгалтерська Lohnabrechnung, платіж і receipt розділені. Запис передачі грошей адміністратором не означає, що працівник їх підтвердив. Є часткові виплати, спір і коригування. Клієнтські DE-звіти містять лише погоджені дані та дозволені фото; опублікована версія незмінна, payroll і внутрішня маржа приховані на сервері.

У повному ТЗ також визначено архітектуру, контракти команд, ідемпотентність, дерево місць, прайси/Nachträge, правила офлайн, сповіщення, резервування та retention.

Як приймати результат

72 сценарії · 24 блоки вимог · окремі докази live і фізичних пристроїв

Приймальні сценарії	Обсяг перевірки
AC-01-09	Розгортання, ролі, авторизація, мови, сесії, webhook і доставка.
AC-10-19	Новий/існуючий клієнт, handoff, AI, кошторис, приватність.
AC-20-30	Бригади, графік, задачі/якість, корпоративний чат, переклад.
AC-31-43	Час, DST, коригування, GPS, офлайн, дорога й фізичні телефони.
AC-44-54	Payroll, виплати, склад, закупівлі, фото та файли.
AC-55-66	Сповідання, звіти, інтерфейси, інтеграції, безпека/приватність.
AC-67-72	Навантаження, restore, міграції, артефакти, live E2E і передавання.

Умова готовності кожної зміни

Фактична перевірка → exact Git SHA → команди й результати → evidence → актуальні docs, MASTER_ROADMAP та PROJECT_MEMORY. Якщо documentation SHA відрізняється від tested SHA, вони зазначаються окремо. Зелена збірка або /health 200 не замінюють проходження реального користувацького потоку.

У реєстрі приймання кожний сценарій має PASSED, FAILED, NOT_RUN або BLOCKED_EXTERNAL. CSV у пакеті починається з NOT_RUN: продукт у межах підготовки цього ТЗ не реалізовувався і не тестувався. Відсутня обов'язкова live/device-перевірка блокує повне приймання.

Що має надати або підтвердити компанія

Окремі repository/hosting/domain, Meta WABA й номер, ключі та templates, дозволений AI, бюджет Maps/storage, signing Android/iOS, каталог і прайси, реквізити, відповідальні ролі, договірні/трудова/GPS/retention-профілі, тестові контакти та право на конкретний production deploy. Фактична наявність цих передумов у цій редакторській роботі не перевірялася.

Передавання розробнику

Нормативний документ — **KNABA_DE_Technical_Spec_V4_UK.md**. Реєстр перевірок — **KNABA_DE_Acceptance_V4.csv**. Усі вимоги мають ID для задач, коду, тестів і evidence. Невизначені зовнішні послуги фіксуються як конкретні залежності; базові модулі реалізуються незалежно.

Джерела: вихідна KNABA V3; офіційна політика Meta (23.09.2026), Android, ArbZG, MiLoG і BDSG. Посилання та межі перевірки наведено в додатку С повного ТЗ. Дата перевірки джерел: 08.10.2026.